Лекция 5

Математическая модель коррелятора. Статистический эквивалент коррелятора.

Дисциплина: Аппаратура спутниковых радионавигационных систем

Ст. преп. Н.И. Петухов

10.10.2024

Коррелятор

Коррелятор – сердце навигационного приемника, на котором базируются все алгоритмы сигнальной обработки. Это многозначный термин, который в зависимости от контекста может означать и математическую функцию, и логический модуль, и микросхему, и даже отдельную плату или прибор. Поэтому коррелятор проще определить через его базовую функцию – расчет ***корреляционного интеграла***, т.е. скалярного произведения между принятой выборкой y(t) и опорным сигналом $\breve{S}(t)$:

$$I + jQ = \int_0^T y^*(t) \cdot \breve{S}(t) dt \qquad (1)$$

Скалярное произведение функций (1) позволяет охарактеризовать одним комплексным числом насколько сформированный нами опорный сигнал $\breve{S}(t)$ похож на сигнал в выборке y(t). Используя эту информацию, мы можем подстраивать опорный сигнал $\breve{S}(t)$, приближая его к принимаемому сигналу. В случае успеха, опорный сигнал будет повторять сигнал в принятой выборке, а значит мы получим полное описание последнего.

Коррелятор

Чем больше у нас информации о сигнале, тем проще нам осуществить такой подбор. К счастью, из интерфейсных контрольных документов нам известны математические модели навигационных сигналов. Благодаря этому, мы можем описать $\breve{S}(t)$ с помощью небольшого количества параметров: задержки огибающей, частоты и фазы несущей (здесь и далее знак $\breve{}$ используется для пометки опорного сигнала и его параметров)

$$\breve{S}(t) = c \cdot S(t, \breve{\tau}, \breve{\omega}, \breve{\varphi}) \qquad (2)$$

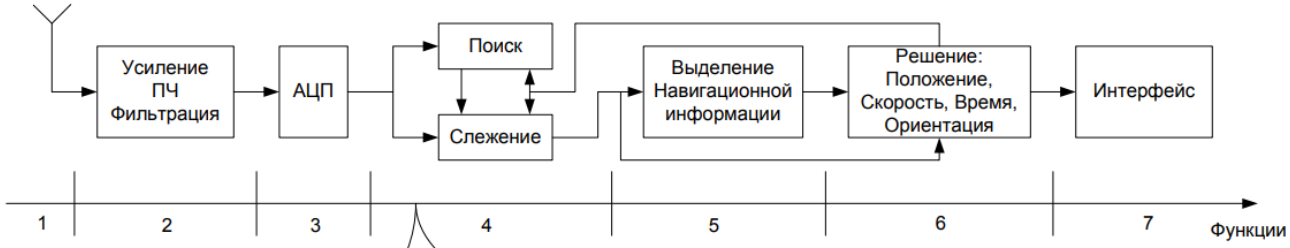
где c – произвольная константа.

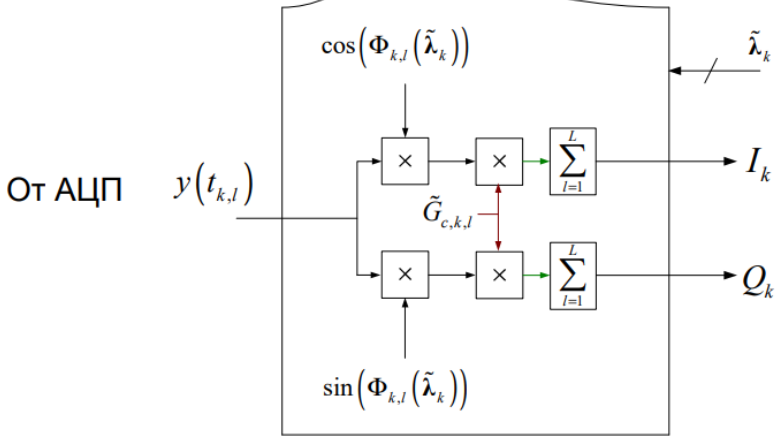
Подстройкой этих параметров опорного сигнала занимаются соответствующие следящие системы: система слежения за задержкой (ССЗ), система слежения за частотой (ССЧ, она же ЧАП) и система слежения за фазой (ССФ, она же ФАП). Амплитуда сигнала и передаваемые символы навигационного сообщения оцениваются, но не подстраиваются. В опорном сигнале они опускаются, т.к. принимаются постоянными на интервале накопления, а значит их можно отнести к константе в (2).

Корреляторы

Для решения своей задачи навигационный приемник должен производить оценивание параметров приходящих радиосигналов:

- Грубо, но быстро - на этапе поиска;
- Максимально точно на этапе слежения.





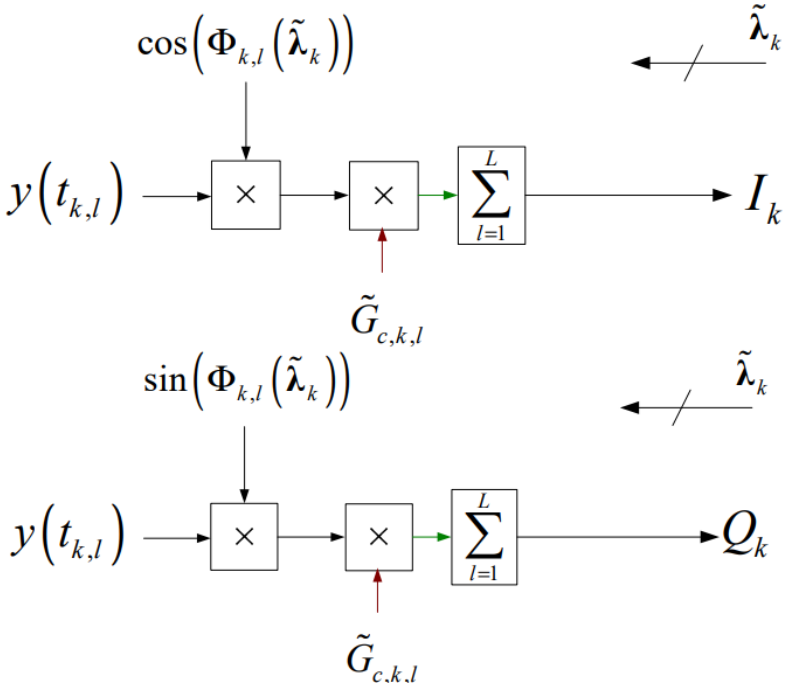
К алгоритму поиска; следящим системам; системе синхронизации и выделения навигационной информации

$$G_{c,k,l} = G_c\left(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k\right);$$

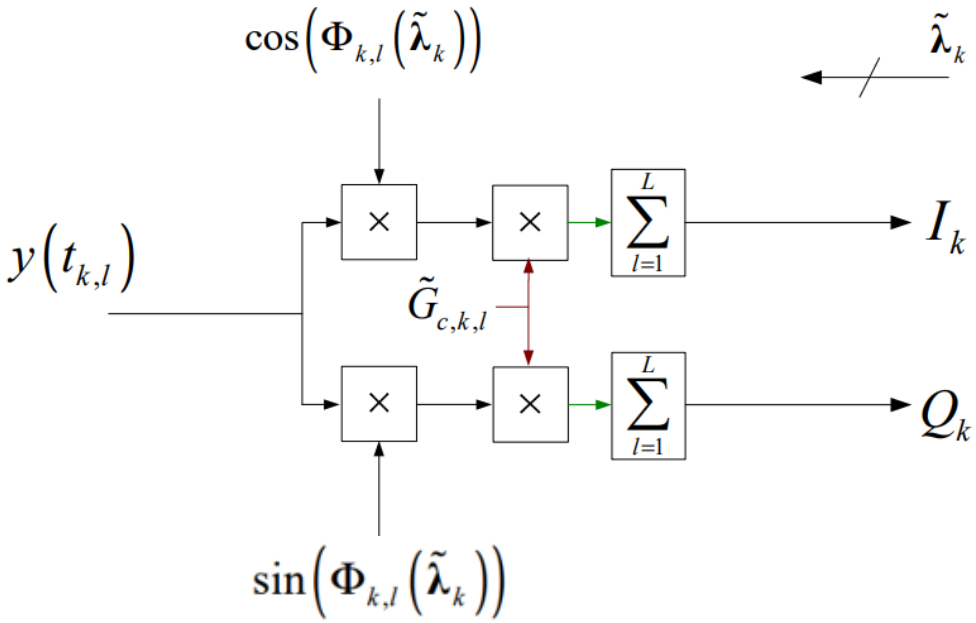
$$\Phi_{k,l}\left(\tilde{\lambda}_k\right) = \omega_{if}\left(t_{k,l} - t_{k,1}\right) + \int_{t_{k,1}}^{t_{k,l}} \tilde{\omega}_{d,k}\, dt$$

Многозначность термина коррелятор

Синфазная или квадратурная сумма

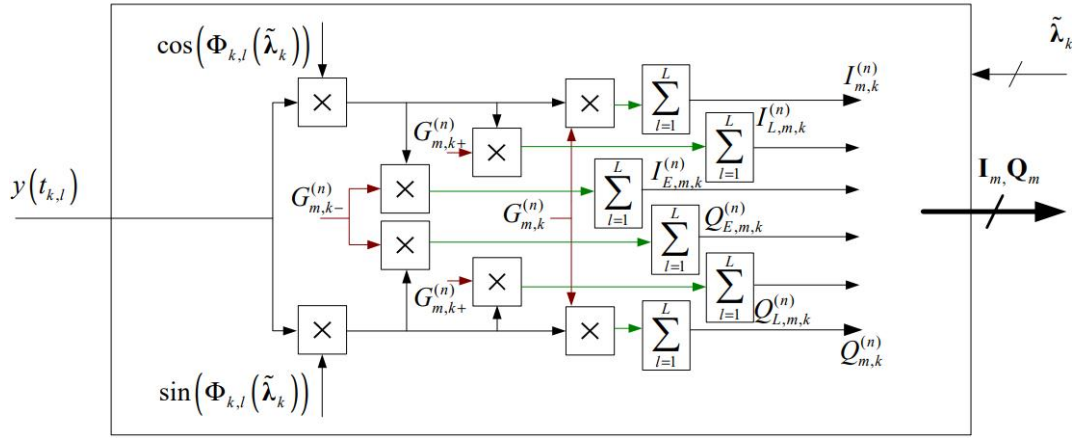


Синфазная и квадратурная сумма

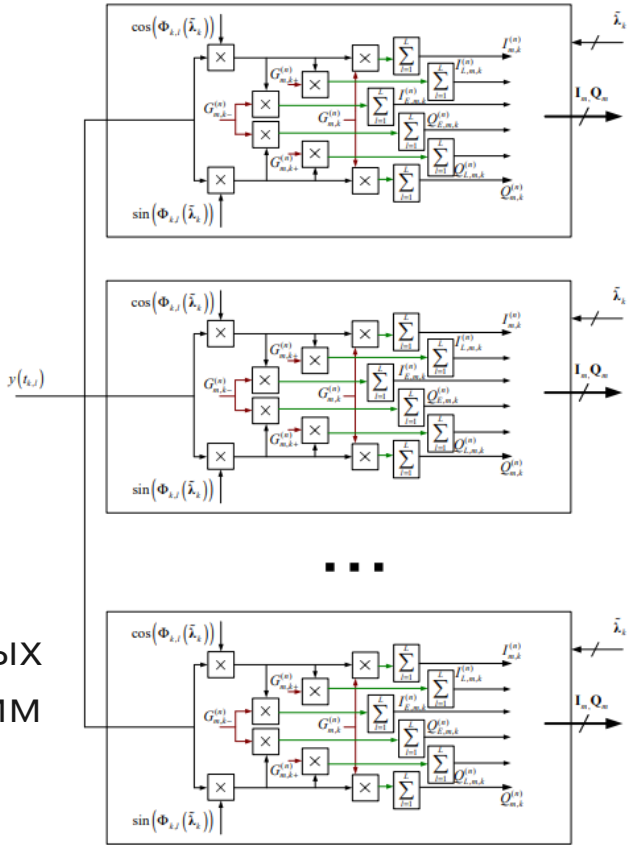


Многозначность термина коррелятор

Суммы для опережающей, нормальной и запаздывающей ПСП ДК одного сигнала



Наборы необходимых корреляционных сумм для всех сигналов



Коррелятор

В предыдущей лекции была введена обобщенная модель навигационного сигнала.

$$S\left(t_{k,l}\right) = Ah\left(t_{k,l} - \tau\right)\cos\left(\omega_{\mathtt{if}} t_{k,l} + \omega_k (l-1) T_d + \varphi_k\right)$$

Используя эту модель для описания опорного сигнала и с учетом цифрового представления процессов на этом этапе обработки, интеграл (1) принимает форму конечной суммы:

$$\begin{aligned} I_k &= \sum_{l=1}^{L} y_{k,l}\; G_{k,l}(\breve{\tau}_k)\cos(\omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k), \\ Q_k &= \sum_{l=1}^{L} y_{k,l}\; G_{k,l}(\breve{\tau}_k)\sin(\omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k), \end{aligned} \qquad (3)$$

Коррелятор

- I_k и Q_k – синфазная и квадратурная корреляционная суммы на k-м интервале накопления,

- мы для упрощения изложения выборку $y_{k,l} = y(t_{k,l})$ приняли вещественной,

- используется двойная индексация времени $t_{k,l+1} = t_{k,l} + T_d$, $t_{k+1,1} = t_{k,Lk-1} + T_d$,

- $T_d = 1/F_d$ – шаг дискретизации, F_d – частота дискретизации,

- L – число суммируемых отсчетов на k-м интервале,

- $\omega_{if} = 2\pi f_{if}$, f_{if} – промежуточная частота,

- $\check{\tau}_k$, $\check{\omega}_k$, $\check{\varphi}_k$ – подстраиваемые параметры опорного сигнала, они постоянны на всем k-м интервале, $\check{\tau}_k$ – задержка огибающей, $\check{\omega}_k$ и $\check{\varphi}_k$ – частота и начальная фаза,

- $G_{k,l}(\check{\tau}_k) = G_{k,l}(t_{k,l} - \check{\tau}_k)$ – огибающая опорного сигнала, в общему случае включающая модуляцию дальномерным кодом C, поднесущей B и функцией выбора временного слота M: G(t) = B(t)·C(t) ·M(t)

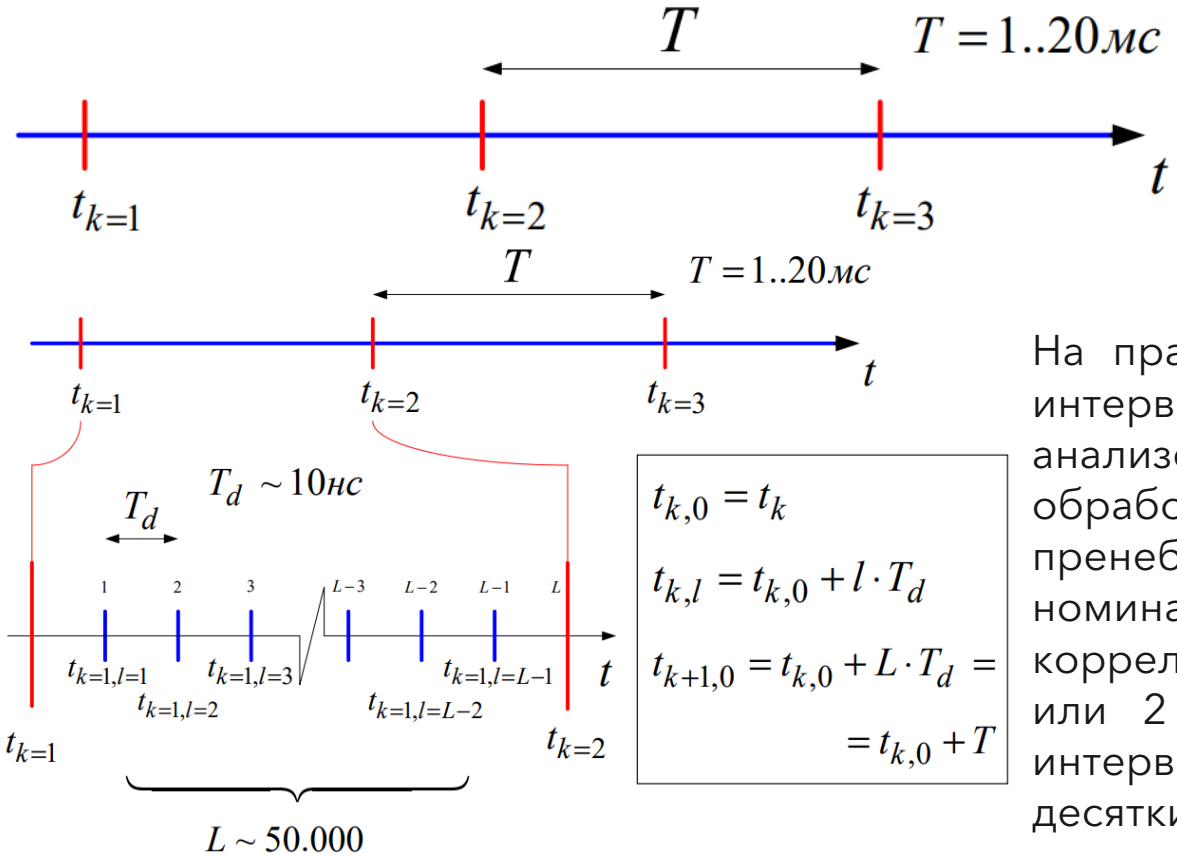
Модель изменения фазы

В приведенной записи корреляционных сумм используется линеаризация процесса фазы на k-м интервале. Полную фазу опорного колебания можно рассматривать как сумму монотонно нарастающей фазы колебания промежуточной частоты $\omega_{if}t$ и некоторого информационного процесса фазы, вариация которого вызвана доплеровским эффектом, нестабильностью опорного генератора и т.п. На каждом интервале накопления эта информационная компонента принимается линейной с начальным значением $\breve{\varphi}_k$ и производной $\breve{\omega}_k$. Как следует из определения, эти параметры остаются неизменными весь k-й интервал, хотя полная фаза, которую они параметризуют, и изменяется:

$$\breve{\Phi}_{k,l} = \omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k$$

В зависимости от реализации, полная фаза опорного сигнала может быть как разрывной, так и непрерывной при смене интервала. Во втором случае выполняется $\breve{\varphi}_{k+1} = \breve{\varphi}_k + \breve{\omega}_k L_k T_d$

Двойная индексация шкалы времени



$$t_{k,0} = t_k$$

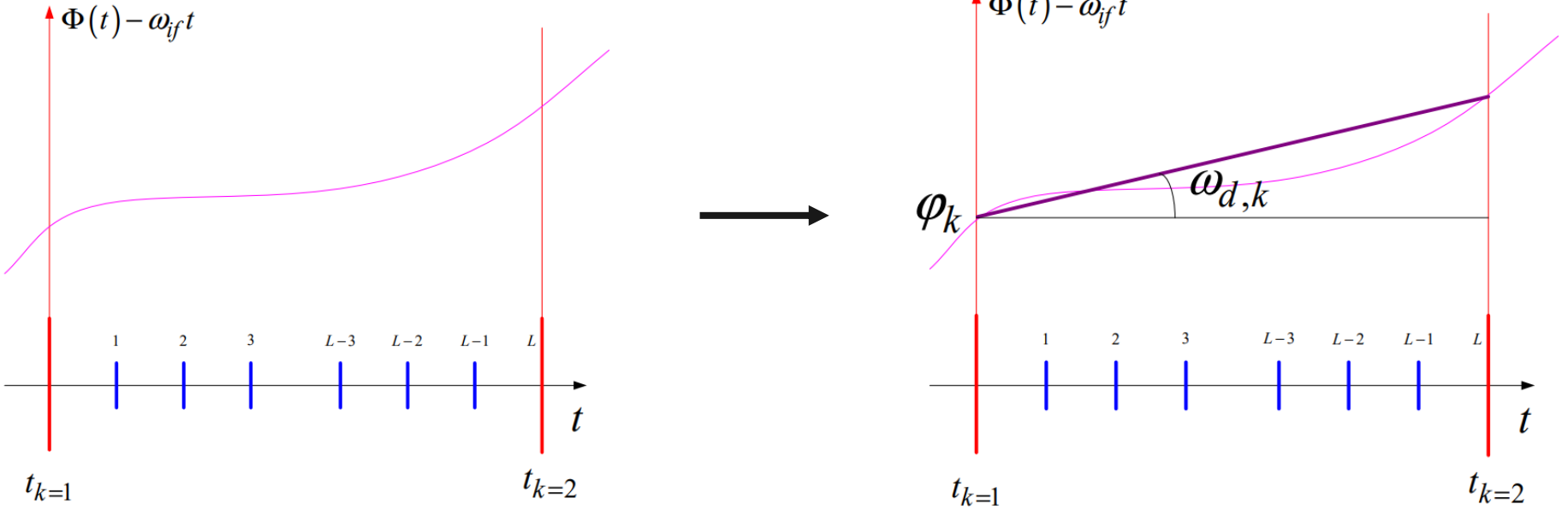
$$t_{k,l} = t_{k,0} + l \cdot T_d$$

$$t_{k+1,0} = t_{k,0} + L \cdot T_d = t_{k,0} + T$$

Ось времени разбивается на интервалы, на которых параметры сигнала можно считать неизменными. Для упрощения интервалы берут одинаковой длительности – T.

На практике L немного отличается от интервала к интервалу, т.е. $L = L_k$. Но при анализе большинства задач сигнальной обработки этим варьированием можно пренебречь. Тогда $L = \text{int}(T/T_d)$, где T – номинальное время накопления в корреляторе, принимаемое равным 1 или 2 мс. То есть при характерных интервалах дискретизации L составляет десятки тысяч.

Модель изменения фазы



Как сказано выше, на каждом интервале T параметры λ_k, подлежащие оцениванию, неизменны: они зависят от индекса k, но не зависят от внутреннего индекса l. Смена значений происходит при смене интервала, т.е. в момент $t_{k,0}=t_{k-1,L}$

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Коррелятор неизменно возникает в статистической радиотехнике при синтезе алгоритмов определения параметров сигнала по его зашумленным наблюдениям. В этом случае принимается вероятностное описание принимаемого сигнала, его параметры рассматриваются как случайные величины λ или даже как случайные процессы λ_k:

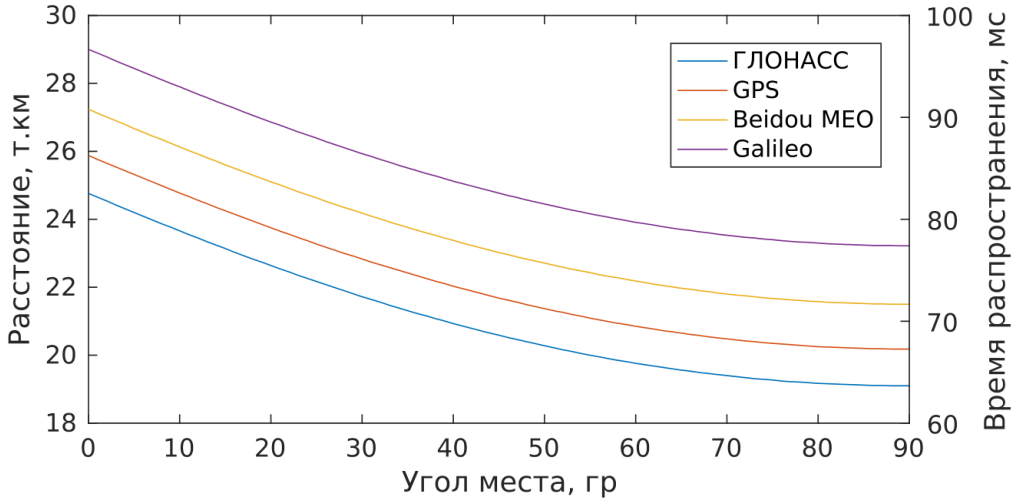
$$S_{k,l} = S_{k,l}(\lambda_k)$$

В вектор λ_k, в зависимости от задачи, могут входить задержка, частота, фаза, амплитуда и другие параметры сигнала.

$$\boldsymbol{\lambda} = [\tau \quad \omega \quad \cdots \quad \varphi \quad A]^T$$

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Наиболее полно случайная величина описывается своей плотностью вероятности. Если не проводились наблюдения каких-либо связанных с ней величин, то это ***априорная плотность вероятности*** $p(\lambda_k)$.



Например, если мы примем ряд допущений (приемник на земле и его часы точны, спутник ГЛОНАСС в зоне видимости и его часы синхронизированы), то даже не наблюдая сигнал, мы знаем, что его задержка лежит в области 73±10 мс. Именно столько времени занимает распространение электромагнитной волны с орбиты до поверхности планеты.

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

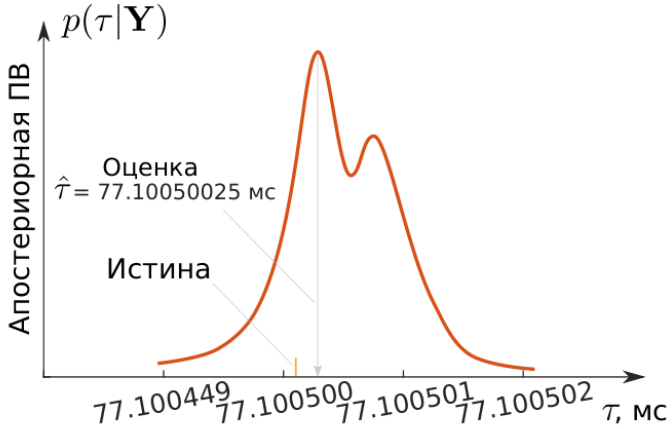
Реализация случайных величин, так или иначе связанных с рассматриваемыми параметрами λ_k, повлияет на распределение λ_k. Если за окном дождь, то и вероятность появления луж выше. Плотность вероятности становится условной, т.е. плотностью при условии равенства связанных величин выпавшим значениям. В случае статистической радиотехники в качестве связанных величин выступают наблюдения сигнала $\mathbf{Y}_k = \{y_{k,1}, y_{k,2}, \dots, y_{k,l}\}$ на фоне шумов:

$$y_{k,l} = S_{k,l}(\lambda_k) + n_{k,l} \qquad (4)$$

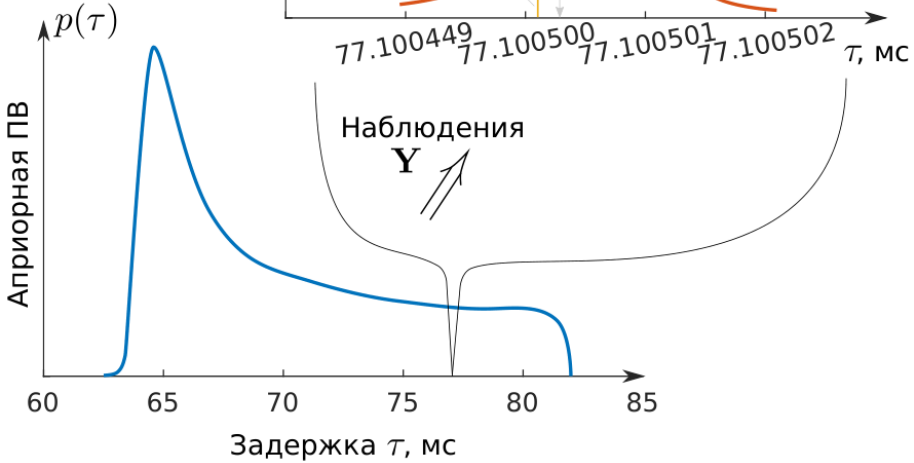
Условную плотность вероятности $p(\lambda_k|Y_k)$ параметров сигналов после проведения наблюдений сигнала ещё называют апостериорной плотностью, т.е. плотностью с учетом полученного опыта. Мы получаем опытные данные, и эти данные изменяют наше представление о параметре. Вид апостериорной плотности может существенно отличаться от априорной.

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Возвращаясь к нашему примеру, получив реализацию сигнала, навигационный приемник определяет его задержку с точностью в единицы наносекунд, распределение становится острее на семь порядков (см. рис. справа).



Апостериорную плотность вероятности можно выразить с помощью формулы Байеса как: $p(\lambda_k|\mathbf{Y}_k) = c \cdot p(\mathbf{Y}_k|\lambda_k) \cdot p(\lambda_k)$ где плотность $p(\lambda_k)$ описывает шансы получить то или иное значение параметров до получения наблюдений, она называется априорной плотностью вероятности. В задаче фильтрации она может учитывать наблюдения, полученные на предыдущих интервалах.



Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Плотность $p(Y_k|\lambda_k)$, рассматриваемая как функция λ_k, называется функцией правдоподобия. С её помощью происходит учет поступающих наблюдений, она является совместной плотностью для отчетов наблюдений и, ввиду их взаимной независимости, может быть выражена как произведение плотностей для каждого отсчета:

$$p(\mathbf{Y}_k|\lambda_k) = p(y_{k,1}, y_{k,2}, y_{k,3}, \ldots, y_{k,L}|\lambda_k) = \prod_{l=1}^{L} p(y_{k,l}|\lambda_k)$$

Плотность для k,l-го отчета АЦП легко может быть записана на основе модели наблюдений (4). Согласно этой модели, отчет является суммой нормальной случайной величины $n_{k,l} = N(0, \sigma_n^2)$ и детерминированного (при фиксированном λ_k) числа $S_{k,l}(\lambda_k)$, а значит сам распределен по нормальному закону $N(S_{k,l}(\lambda_k), \sigma_n^2)$:

$$p(y_{k,l}|\lambda_k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} e^{-\frac{\left(y_{k,l} - S_{k,l}(\lambda_k)\right)^2}{2\sigma_n^2}} \qquad (5)$$

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Подставив результат в выражение для АПВ, записанной через формулу Байеса, получим выражение для функции правдоподобия:

$$p(\mathbf{Y}_k|\lambda_k) = \frac{1}{(2\pi\sigma_n^2)^{L/2}} e^{-\frac{\sum_{l=1}^{L}\left(y_{k,l}-S_{k,l}(\lambda_k)\right)^2}{2\sigma_n^2}}$$

Рассмотрим числитель показателя степени экспоненты с учетом минуса и деления пополам:

$$-\frac{1}{2}\sum_{l=1}^{L}\left(y_{k,l}-S_{k,l}(\lambda_k)\right)^2 = -\sum_{l=1}^{L} y_{k,l}^2/2 + \sum_{l=1}^{L} y_{k,l}S_{k,l}(\lambda_k) - \sum_{l=1}^{L} S_{k,l}^2(\lambda_k)/2.$$

Первое слагаемое – энергия принятой выборки, она не зависит от λ_k. Она не требует расчета, т.к. не влияет на форму плотности вероятности и может быть учтена при её последующей нормировке (интеграл по плотности всегда равен единице).

Последнее слагаемое (а точнее, вычитаемое) – энергия опорного сигнала, она может быть рассчитана аналитически до получения наблюдений.

Остается самое интересное слагаемое, которое и изменяет форму плотности вероятности в зависимости от полученных наблюдений $y_{k,l}$.

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

$\sum_{l=1}^{L} y_{k,l} S_{k,l}(\lambda_k)$

Это слагаемое уже является корреляционной суммой, приведем его к канонической форме, взяв модель сигнала, представленную выше, и учтя задержку на распространение:

$$S_{k,l} = A_k \cdot G_{k,l}(\tau_k) \cdot O_k D_k \cdot \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_k (l-1) T_d + \varphi_k\right)$$

Тогда рассматриваемое слагаемое приобретает вид:

$$\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$$

$$\sum_{l=1}^{L} y_{k,l} S_{k,l}(\lambda_k) = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} A_k \cdot G_{k,l}(\tau_k) O_k D_k \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_k (l-1) T_d + \varphi_k\right) =$$

$$= A_k O_k D_k \cos(\varphi_k - \breve{\varphi}_k) \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{k,l}(\tau_k) \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k\right) -$$

$$- A_k O_k D_k \sin(\varphi_k - \breve{\varphi}_k) \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{k,l}(\tau_k) \sin\left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k\right),$$

где $\breve{\varphi}_k$ – любое число, введенное искусственно для упрощения расчетов при варьировании φ_k.

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Оставшиеся суммы – синфазная и квадратурная корреляционные суммы, как они введены по определению (3):

$$\sum_{l=1}^{L} y_{k,l} S_{k,l}(\lambda_k) = A_k O_k D_k \left\{ \cos(\varphi_k - \breve{\varphi}_k) I_k - \sin(\varphi_k - \breve{\varphi}_k) Q_k \right\}$$

Таким образом, поступающие наблюдения входят в функцию правдоподобия, а через неё в апостериорную плотность вероятности, только в виде корреляционных сумм I_k и Q_k:

$$p(\mathbf{Y}_k|\lambda_k) = c \, \exp\left(\frac{A_k O_k D_k \left\{ \cos(\varphi_k - \breve{\varphi}_k) I_k - \sin(\varphi_k - \breve{\varphi}_k) Q_k \right\} - \sum_{l=1}^{L} S_{k,l}^2(\lambda_k)/2}{\sigma_n^2} \right) \qquad (6)$$

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

На практике описание параметра с помощью плотности зачастую избыточно, поэтому её заменяют на некоторую интегральную характеристику – оценку параметра. На это есть несколько причин:

- И человеку, и компьютеру оперировать одним числом (или вектором) проще, чем целой плотностью, которую придется хранить в программе в табличном виде.
- Для расчета плотности используются математические модели наблюдений и изменения параметра, а они лишь приближенно соответствуют действительности. Может оказаться так, что подробности плотности вероятности избыточны на фоне грубости исходных моделей.
- В радиотехнических задачах плотность принимает сложную форму только при низких отношениях сигнал/шум, близко к границе чувствительности. При нормальном уровне сигнала она близка к нормальной, а для описания нормального распределения достаточно лишь математического ожидания и дисперсии.

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Есть множество способов сформировать оценку по апостериорной плотности вероятности. Наиболее очевидные – взять её математическое ожидание или аргумент её максимума:

$$\hat{\lambda}_k = \underset{\lambda}{\operatorname{argmax}}\ p(\lambda_k | \mathbf{Y}_k) \qquad (7)$$

Как апостериорная плотность вероятности выражается через корреляционные суммы, так и следующие из неё оценки рассчитываются с помощью корреляционной обработки. Например, оценка постоянной фазы по наблюдениям только k-го интервала в отсутствие априорных данных выражается из (6) и (7) простыми тригонометрическими преобразованиями как:

$$\hat{\varphi}_k = \breve{\varphi}_k - atan\left(\frac{Q_k}{I_k}\right)$$

Теоретические предпосылки использования корреляционной обработки

Корреляционные суммы – это достаточная статистика, используемая алгоритмами цифровой обработки в условии наблюдения сигнала на фоне аддитивных гауссовских шумов. Конкретный вид опорного сигнала коррелятора зависит от модели сигнала, форма (3) является обобщенной и позволяет принимать сигналы различных навигационных систем.

Статистический эквивалент коррелятора

Если мы принимаем описание сигнала АЦП $y_{k,l}$ в виде случайного процесса, то в той же мере корреляционные суммы I_k и Q_k являются случайными величинами, а их последовательность – случайным процессом.

Каковы же характеристики этого случайного процесса? Оказывается, мы можем найти относительно простой ответ на этот вопрос, если зададимся конкретной моделью наблюдений для $y_{k,l}$. Рассмотрим базовый вариант – один сигнал $S_{k,l}$, который мы пытаемся принять, на фоне аддитивного белого гауссовского шума $n_{k,l}$:

$$y_{k,l} = S_{k,l}(\lambda_k) + n_{k,l} \qquad (8)$$

при этом $\lambda_k = |\tau_k, \varphi_k, \omega_k|^T$ – конкретная реализация параметров сигнала.

Статистический эквивалент коррелятора

При подстановке (8) в определение синфазной корреляционной суммы (3) последняя распадается на два слагаемых:

$$y_{k,l} = S_{k,l}(\lambda_k) + n_{k,l} \longrightarrow I_k = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l}\, G_{k,l}(\breve{\tau}_k) \cos(\omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k),$$

$$I_k = M[I_k] + n_{I,k} \tag{9}$$

где

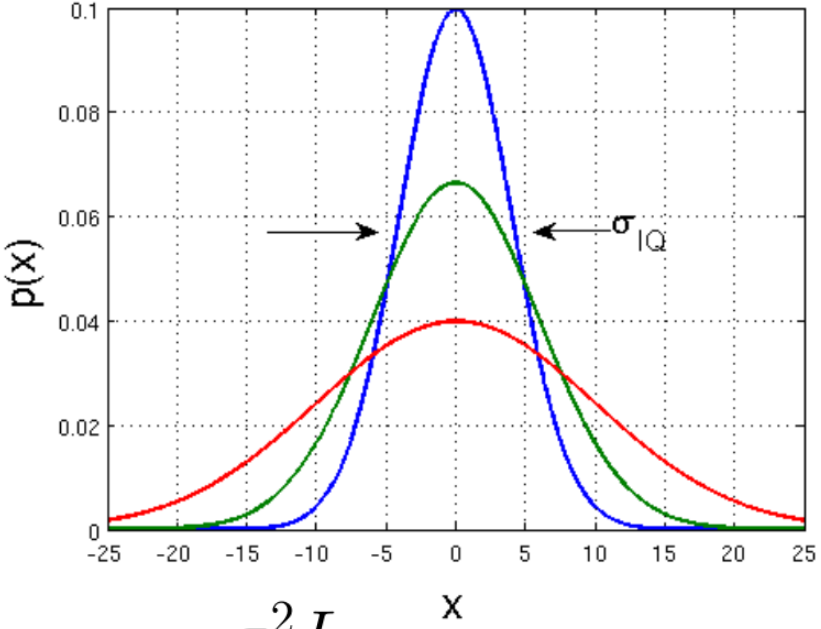
$$M[I_k] = \sum_{l=1}^{L} S_{k,l}(\lambda_k) \cdot G\left(t_{k,l} - \breve{\tau}_k\right) \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k\right), \tag{10}$$

$$n_{I,k} = \sum_{l=1}^{L} n_{k,l} \cdot G\left(t_{k,l} - \breve{\tau}_k\right) \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k\right). \tag{11}$$

Статистический эквивалент коррелятора

В выражении (11) происходит суммирование L нормальных величин, каждая из которых имеет нулевое математическое ожидание и вес при дисперсии σ_n в виде быстро меняющегося косинуса. Сумма этих величин обладает нулевым математич. ожиданием, нормальным распределением и дисперсией σ_{IQ}^2, возросшей в L/2 раз – L из-за количество слагаемых, 1/2 – из-за взвешивания косинусом:

$$n_{I,k} = n_{k,1}\cos\left(\zeta_1\right) + n_{k,2}\cos\left(\zeta_2\right) + n_{k,3}\cos\left(\zeta_3\right) + \ldots.$$



$$n_{I,k} \sim N\left(0,\sigma_{IQ}^2\right),\ \sigma_{IQ}^2 = \frac{\sigma_n^2 L}{2}.$$

Статистический эквивалент коррелятора

Слагаемое $M[I_k]$ полностью детерминированное – в его определении не участвуют случайные величины, а так как математическое ожидание $n_{I,k}$ равно нулю, то его обозначение оправдано, оно является математическим ожиданием I_k.

Воспользуемся математической моделью сигнала, в которой участвует спектрорасширяющая функция G(t) = B(t)·C(t) ·M(t), а модель изменения полной фазы аналогична $\breve{\Phi}_{k,l} = \omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k$:

$$S_{k,l} = A_k \cdot G\left(t_{k,l} - \tau_k\right) \cdot O_k D_k \cdot \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_k (l-1) T_d + \varphi_k\right) \qquad (12)$$

Статистический эквивалент коррелятора

Тогда математическое ожидание синфазной квадратурной суммы:

$$M[I_k] = A_k \sum_{l=1}^{L} G\left(t_{k,l} - \tau_k\right) G\left(t_{k,l} - \breve{\tau}_k\right) O_k D_k \times \tag{13}$$

$$\times \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_k (l-1) T_d + \varphi_k\right) \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \breve{\omega}_k (l-1) T_d + \breve{\varphi}_k\right)$$

Введем обозначения для разностей параметров принимаемого и опорного сигналов:

$$\delta\tau_k = \tau_k - \breve{\tau}_k,$$

$$\delta\omega_k = \omega_k - \breve{\omega}_k,$$

$$\delta\varphi_k = \varphi_k - \breve{\varphi}_k,$$

Статистический эквивалент коррелятора

Для преобразования произведения косинусов воспользуемся тригонометрической формулой

$\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) = 1/2 \cdot \cos(\alpha + \beta) + 1/2 \cdot \cos(\alpha - \beta)$.

Слагаемое с косинусом суммы будет в аргументе содержать удвоенную промежуточную частоту, что приведет к быстрым осцилляциям, которые будут подавлены при взятии суммы. Этим слагаемым можно пренебречь, тогда:

$$M[I_k] \approx \frac{1}{2} A_k O_k D_k \sum_{l=1}^{L} G\left(t_{k,l} - \tau_k\right) G\left(t_{k,l} - \breve{\tau}_k\right) \cos\left(\delta\omega_k (l-1) T_d + \delta\varphi_k\right) \quad (14)$$

Статистический эквивалент коррелятора

Произведение $G_{k,l}(t_{k,l}-\tau_k)G_{k,l}(t_{k,l}-\breve{\tau}_k)$ принимает значения либо плюс единица, либо минус единица. В первом случае идет накопление суммы $\cos(\delta\omega_k(l-1)T_d+\delta\varphi_k)$, во втором значения наоборот вычитаются. Недобор в сумме может быть приближенно описан автокорреляционной функцией спектрорасширяющей последовательности, и это приближение особенно хорошо работает тогда, когда ошибка или по частоте, или по задержке невелика:

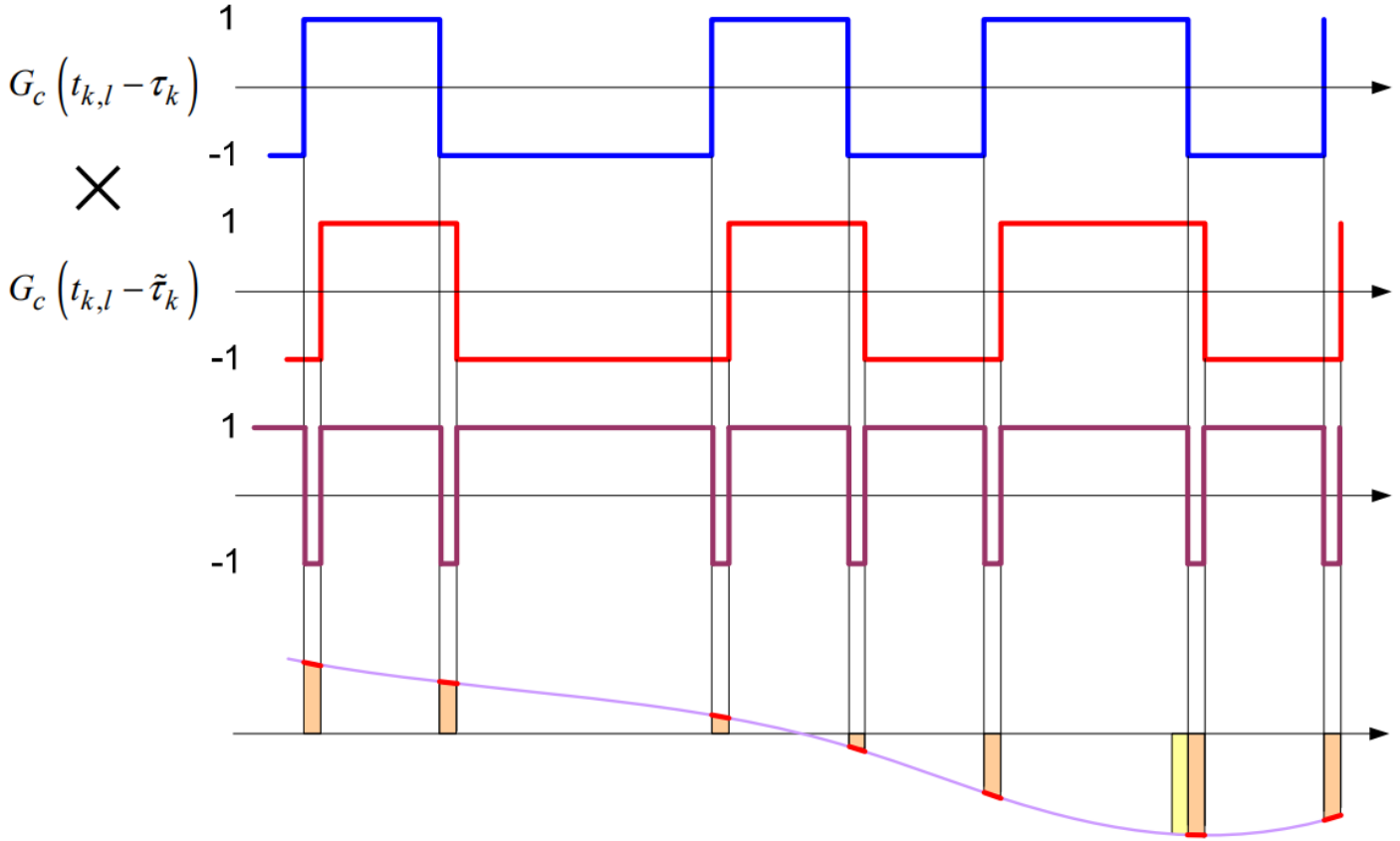
$$\rho\left(\delta\tau_k\right)=\frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L}G\left(t_{k,l}-\tau_k\right)G\left(t_{k,l}-\breve{\tau}_k\right)=$$

$$=\frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L}B\left(t_{k,l}-\tau_k\right)B\left(t_{k,l}-\breve{\tau}_k\right)\times \tag{15}$$

$$\times C\left(t_{k,l}-\tau_k\right)C\left(t_{k,l}-\breve{\tau}_k\right)M\left(t_{k,l}-\tau_k\right)M\left(t_{k,l}-\breve{\tau}_k\right)$$

$$M[I_k]\approx\frac{1}{2}A_kO_kD_k\rho\left(\delta\tau_k\right)\sum_{l=1}^{L}\cos\left(\delta\omega_k(l-1)T_d+\delta\varphi_k\right) \tag{16}$$

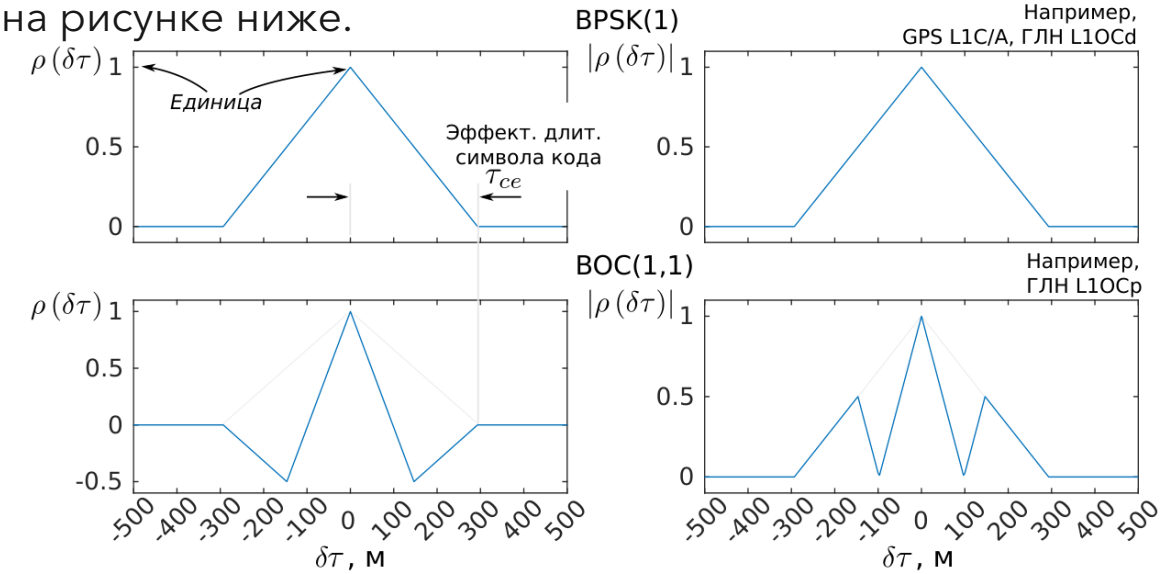
Статистический эквивалент коррелятора



Статистический эквивалент коррелятора

Автокорреляционные функции ρ(δτ) огибающих навигационных сигналов с различными видами модуляции представлены на рисунке ниже.

В наиболее простом и часто встречающемся случае, сигнале с модуляцией BPSK, функция ρ(δτ) является равнобедренным треугольником. Функция достигает единицы при отсутствии расстройки по задержке и спадает до нуля при отстройке на эффективную длительность символа дальномерного кода, т.е. длительность символа с учетом окна при временном мультиплексировании.



При добавлении модуляции поднесущей, треугольник искажается – в нем появляются провалы, функция становится многомодальной. Чем больше частота поднесущей, тем больше максимумов.

Статистический эквивалент коррелятора

Для дальнейших преобразований остается воспользоваться ещё одним приближением – заменой суммы косинусов на интеграл:

$$\sum_{l=1}^{L} \cos\left(\delta\omega_k(l-1)T_d + \delta\varphi_k\right) =$$

$$= \frac{1}{T_d}\sum_{l=1}^{L} \cos\left(\delta\omega_k(l-1)T_d + \delta\varphi_k\right)T_d \approx \tag{17}$$

$$\approx \frac{1}{T_d}\int_0^T \cos\left(\delta\omega_k t + \delta\varphi_k\right) dt$$

Статистический эквивалент коррелятора

Для косинуса суммы воспользуемся тригонометрической формулой:

$$\cos\left(\delta\omega_k t + \delta\varphi_k\right) = \cos\left(\delta\omega_k t\right)\cos\left(\delta\varphi_k\right) - \sin\left(\delta\omega_k t\right)\sin\left(\delta\varphi_k\right)$$

Рассчитаем значения интеграла от слагаемых:

$$\cos\left(\delta\varphi_k\right)\int_0^T \cos\left(\delta\omega_k t\right)dt = \cos\left(\delta\varphi_k\right)\frac{1}{\delta\omega_k}\sin\left(\delta\omega_k t\right)\Big|_0^T = \cos\left(\delta\varphi_k\right)\frac{1}{\delta\omega_k}\sin\left(\delta\omega_k T\right)$$

$$\sin\left(\delta\varphi_k\right)\int_0^T \sin\left(\delta\omega_k t\right)dt = -\sin\left(\delta\varphi_k\right)\frac{1}{\delta\omega_k}\cos\left(\delta\omega_k t\right)\Big|_0^T =$$

$$= -\sin\left(\delta\varphi_k\right)\frac{1}{\delta\omega_k}\left(\cos\left(\delta\omega_k T\right) - 1\right)$$

Статистический эквивалент коррелятора

Объединим результаты:

$$\int_0^T \cos\left(\delta\omega_k t + \delta\varphi_k\right) dt = \frac{\sin\left(\delta\omega_k T\right)\cos\left(\delta\varphi_k\right) + \cos\left(\delta\omega_k T\right)\sin\left(\delta\varphi_k\right) - \sin\left(\delta\varphi_k\right)}{\delta\omega_k} =$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

$$= \frac{\sin\left(\delta\omega_k T + \delta\varphi_k\right) - \sin\left(\delta\varphi_k\right)}{\delta\omega_k},$$

Применим тождество: $\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$

$$\int_0^T \cos\left(\delta\omega_k t + \delta\varphi_k\right) dt = \frac{2\sin\left(\frac{\delta\omega_k T}{2}\right)\cos\left(\delta\varphi_k + \frac{\delta\omega_k T}{2}\right)}{\delta\omega_k} =$$

$$= T_d L \frac{\sin\left(\frac{\delta\omega_k T}{2}\right)\cos\left(\delta\varphi_k + \frac{\delta\omega_k T}{2}\right)}{\frac{\delta\omega_k T_d L}{2}} = T_d L \cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{\delta\omega_k T}{2}\right)\cos\left(\delta\varphi_k + \frac{\delta\omega_k T}{2}\right) \qquad (18)$$

Статистический эквивалент коррелятора

Подставляем (18) в (16) с учетом (17):

$$M[I_k] \approx \frac{1}{2} A_k O_k D_k \rho\left(\delta\tau_k\right) \sum_{l=1}^{L} \cos\left(\delta\omega_k (l-1) T_d + \delta\varphi_k\right)$$

$$M[I_k] \approx \bar{I}_k = \frac{A_k L}{2} O_k D_k \rho\left(\delta\tau_k\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{\delta\omega_k T}{2}\right) \cos\left(\delta\varphi_k + \frac{\delta\omega_k T}{2}\right) \quad (19)$$

Аналогичное выражение легко получить для квадратурной корреляционной суммы.

Статистический эквивалент коррелятора

Вместе синфазная и квадратурная корреляционные суммы формируют статистический эквивалент коррелятора, который утверждает, что квадратурные суммы – это нормальные независимые случайные величины

$$I_k = M[I_k] + n_{I,k},\ Q_k = M[Q_k] + n_{Q,k},\ n_{I,k}, n_{Q,k} \sim N\left(0, \sigma_{IQ}^2\right)$$

с одинаковой дисперсией

$$D[I_k] = D[Q_k] = \sigma_{IQ}^2 = \sigma_n^2 L/2,\ D[I_k Q_k] = M[n_{I,k} \cdot n_{Q,k}] = 0$$

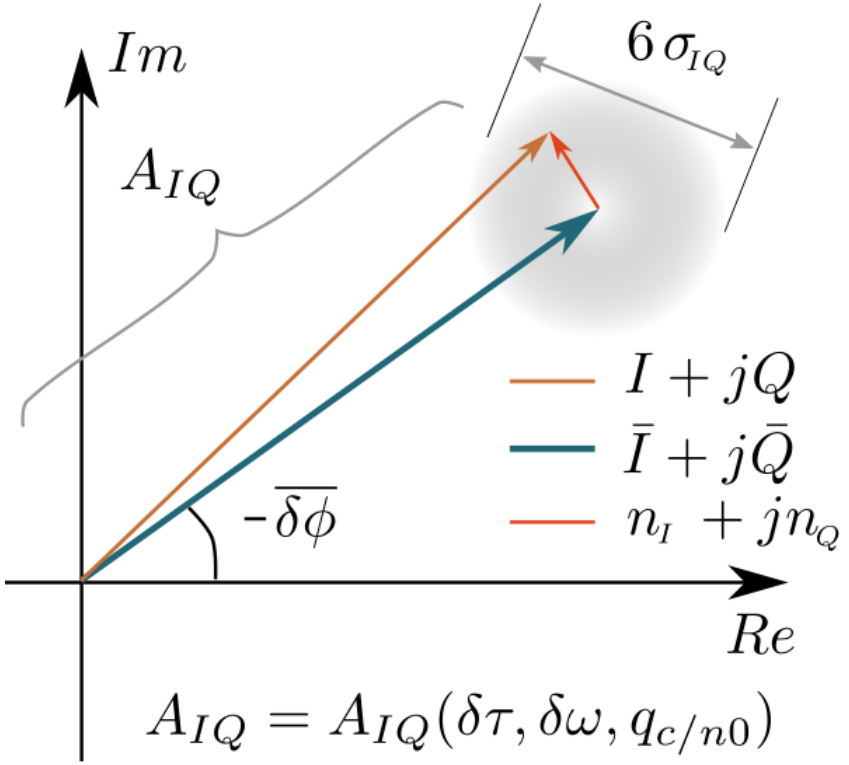
и математическими ожиданиями, являющимися функциями рассогласования по задержке, частоте и фазе

$$M[I_k] \approx \bar{I}_k = \frac{A_k L}{2} \rho(\delta\tau_k) \operatorname{sinc}\left(\frac{\delta\omega_k T}{2}\right) O_k D_k \cos\left(\frac{\delta\omega_k T}{2} + \delta\varphi_k\right)$$

$$M[Q_k] \approx \bar{Q}_k = -\frac{A_k L}{2} \rho(\delta\tau_k) \operatorname{sinc}\left(\frac{\delta\omega_k T}{2}\right) O_k D_k \sin\left(\frac{\delta\omega_k T}{2} + \delta\varphi_k\right)$$

Статистический эквивалент коррелятора

Пара из синфазной I_k и квадратурной Q_k компонент образует комплексное число $I_k + jQ_k$, которое можно представить в виде вектора на комплексной плоскости. Вектор этот случаен, но согласно стат. эквиваленту, может рассматриваться как сумма детерминированной составляющей $\bar{I}_k + j\bar{Q}_k$ и шума $n_I + jn_Q$. Благодаря найденным выражениям, мы знаем характеристики шума, а также связь между размером и ориентацией вектора и параметрами принимаемого сигнала



Статистический эквивалент коррелятора

Поворот вектора на комплексной плоскости указывает на среднее рассогласование опорного и принимаемого сигналов по фазе на k-м интервале:

$$\overline{\delta\varphi_k} = \frac{\delta\omega_k T}{2} + \delta\varphi_k$$

Размер вектора определяется амплитудой сигнала, длительностью накопления, ошибками по частоте и задержке, но не по фазе. Он образует на плоскости $\delta\tau_k$, $\delta\omega_k$ двумерный корреляционный пик

$$A_{IQ}(\delta\tau_k, \delta\omega_k) = \frac{A_k L}{2} \left|\rho(\delta\tau_k)\,\mathrm{sinc}\,(\delta\omega_k T/2)\right|$$

$$A_{IQ}(0,0) = A_k L/2 = \sqrt{2q_{c/n0}T}\sigma_{IQ}$$

Статистический эквивалент коррелятора

Корреляционный пик |M[I + jQ]| сигнала ГЛОНАСС L1OCd, полученный имитационным моделированием

Статистический эквивалент широко используется при анализе работы следящих систем, процедуры поиска, демодуляторов и прочих алгоритмов сигнальной обработки, диагностики неисправности в них, а также при имитационном моделировании.

